Aplicaciones Web 1 — Actividad 11

Funciones de declaración, flecha y callback

Agustín Benítez

Consigna

Aplicaciones web 1

Actividad 11

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.
No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

Ejercicios JS

Desarrollo

- Apoyándose en el TID (SP4)
  https://drive.google.com/file/d/1W_VPRfzbh05xWLZb6pid7BLSm1bTaTMZ/view
- **JavaScript**:
  https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

Consola y sintaxis básica

Para realizar el ejercicio, crear un archivo **index.js** y vincularlo a un **index.html**.

1. **Funciones de declaración**
   a. **Sin retorno de valor**
   Escriba un programa con una función con el identificador `saludar` que, cuando se llame, imprima por consola `"¡Hola, bienvenido!"`.

   b. **Sin retorno de valor**
   Escriba un programa con una función con el identificador `saludarPersona` que reciba un parámetro “nombre”. Al llamar la función, debe imprimir por consola un saludo concatenando el nombre a `"¡Hola nombre, bienvenido!"` con ***template strings*** (comilla invertida y uso de ***${ }***).
   Por ejemplo: `"¡Hola Andrés, bienvenido!"`.

   c. **Retorno de valor**
   Escribe una función con el identificador `esMayorDeEdad` que reciba una edad y

retorne `true` si la persona es mayor de edad, o `false` si es menor, y guarde el valor retornado en una variable.
Puede utilizar la lógica vista anteriormente **(condicionales)**.

2. **Funciones de flecha**

    a. Realice el mismo programa que el punto ***1. c***, pero convierta la función a una función flecha.

    b. Escriba un programa con una función flecha que reciba dos parámetros, el primero debe ser un número que debemos chequear si es mayor, igual o menor al número pasado como segundo parámetro.
    La función debe imprimir, utilizando ***template strings***, según corresponda:

    - `“El número parámetro1 es menor que parámetro2”`
    - `“El número parámetro1 es igual que parámetro2”`
    - `“El número parámetro1 es mayor que parámetro2”`

    Utilizar la función dentro de un bucle y pase como primer parámetro el iterador, y elija usted el segundo parámetro para probar si funciona correctamente.

3. **Funciones *callback***

    a. Escriba un programa con una función flecha con el identificador `operacion` que debe recibir tres parámetros, los dos primeros son números y el tercero un ***callback*** (función).

    Luego crear dos funciones más que serán pasadas como ***callback*** a `operacion`, una con el identificador `suma`, y otra con el identificador `resta`. Cada una recibirá dos parámetros que serán los números pasados desde `operacion.`
    Cada función hará el cálculo según corresponda e imprimirá:

    - `“El resultado de la suma es resultado”`
    - `“El resultado de la resta es resultado”`

    b. Mejore el programa anterior verificando en `operacion` si los argumentos pasados son realmente números, en caso contrario, escriba por consola: `“Debe ingresar solo números.”`

Resolver sobre un archivo JS, adjuntar consignas en PDF y subir al repositorio de actividades.

Resolución

La resolución está en la carpeta `actividades/actividad-11` del repositorio de actividades:

- `index.html`: página que vincula el script con la etiqueta `<script src="index.js">`.

- `index.js`: resolución de todos los puntos. Cada punto está identificado con un comentario y los resultados se imprimen por consola.

Para verlo, abrir `index.html` en el navegador y mirar la consola (F12 → pestaña *Consola*).

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Actividad 11 - Funciones</title>
</head>
<body>
  <h1>Actividad 11 - Funciones</h1>
  <p>Los resultados se muestran en la consola del navegador (F12 → pestaña Consola).</p>

  <script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

index.js

```js
// ACTIVIDAD 11 - Funciones
// Cada ejercicio está dentro de un bloque { } para que sus variables
// y funciones no se mezclen con las de los otros ejercicios.

// ======================================================
// 1. FUNCIONES DE DECLARACIÓN
// ======================================================

// a. Sin retorno de valor: función "saludar"
console.log("--- 1.a ---");
{
  function saludar() {
    console.log("¡Hola, bienvenido!");
  }

  saludar();
}

// b. Sin retorno de valor: función "saludarPersona" con template strings
console.log("--- 1.b ---");
{
  function saludarPersona(nombre) {
    console.log(`¡Hola ${nombre}, bienvenido!`);
  }
```

```
  saludarPersona("Andrés");
}

// c. Retorno de valor: función "esMayorDeEdad"
console.log("--- 1.c ---");
{
  function esMayorDeEdad(edad) {
    if (edad >= 18) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  const resultadoEdad = esMayorDeEdad(21);
  console.log(resultadoEdad);
}

// ======================================================
// 2. FUNCIONES DE FLECHA
// ======================================================

// a. El mismo programa del punto 1.c, convertido a función flecha
console.log("--- 2.a ---");
{
  const esMayorDeEdad = (edad) => {
    if (edad >= 18) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  };

  const resultadoEdad = esMayorDeEdad(15);
  console.log(resultadoEdad);
}

// b. Función flecha que compara dos números, usada dentro de un bucle
console.log("--- 2.b ---");
{
  const compararNumeros = (numero, numeroAComparar) => {
    if (numero < numeroAComparar) {
      console.log(`El número ${numero} es menor que $
{numeroAComparar}`);
    } else if (numero === numeroAComparar) {
      console.log(`El número ${numero} es igual que $
{numeroAComparar}`);
    } else {
      console.log(`El número ${numero} es mayor que $
```

```
{numeroAComparar}`);
    }
  };

  const numeroElegido = 5;

  for (let i = 0; i <= 10; i++) {
    compararNumeros(i, numeroElegido);
  }
}

// ======================================================
// 3. FUNCIONES CALLBACK
// ======================================================

// Funciones que se pasan como callback a "operacion"
function suma(numero1, numero2) {
  const resultado = numero1 + numero2;
  console.log(`El resultado de la suma es ${resultado}`);
}

function resta(numero1, numero2) {
  const resultado = numero1 - numero2;
  console.log(`El resultado de la resta es ${resultado}`);
}

// a. Función flecha "operacion" que recibe dos números y un callback
console.log("--- 3.a ---");
{
  const operacion = (numero1, numero2, callback) => {
    callback(numero1, numero2);
  };

  operacion(10, 4, suma);
  operacion(10, 4, resta);
}

// b. Mejora: "operacion" verifica que los argumentos sean números
console.log("--- 3.b ---");
{
  const operacion = (numero1, numero2, callback) => {
    if (typeof numero1 !== "number" || typeof numero2 !== "number" ||
isNaN(numero1) || isNaN(numero2)) {
      console.log("Debe ingresar solo números.");
      return;
    }

    callback(numero1, numero2);
  };
```

```
  operacion(12, 3, suma);
  operacion(12, 3, resta);
  operacion("12", 3, suma); // No es un número: muestra el aviso
}
```

Resultado en la consola

```
--- 1.a ---
¡Hola, bienvenido!
--- 1.b ---
¡Hola Andrés, bienvenido!
--- 1.c ---
true
--- 2.a ---
false
--- 2.b ---
El número 0 es menor que 5
El número 1 es menor que 5
El número 2 es menor que 5
El número 3 es menor que 5
El número 4 es menor que 5
El número 5 es igual que 5
El número 6 es mayor que 5
El número 7 es mayor que 5
El número 8 es mayor que 5
El número 9 es mayor que 5
El número 10 es mayor que 5
--- 3.a ---
El resultado de la suma es 14
El resultado de la resta es 6
--- 3.b ---
El resultado de la suma es 15
El resultado de la resta es 9
Debe ingresar solo números.
```